



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117520423 A

(43) 申请公布日 2024. 02. 06

(21) 申请号 202311500451.7

(22) 申请日 2023.11.10

(71) 申请人 蓝卓数字科技有限公司

地址 315000 浙江省宁波市海曙区集士港
镇菖蒲路150号(1-1-180)室

(72) 发明人 陈吉平 张军 袁泉 黄颖

(74) 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227

专利代理师 姚文杰

(51) Int. Cl.

G06F 16/25 (2019.01)

G06F 16/2458 (2019.01)

G06F 16/248 (2019.01)

G06F 16/9537 (2019.01)

G06N 20/00 (2019.01)

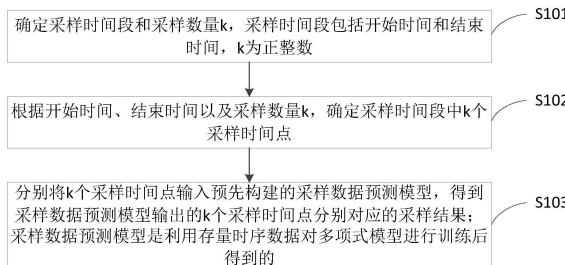
权利要求书3页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

一种时序数据降采样方法及装置

(57) 摘要

本发明提供了一种时序数据降采样方法及装置,通过利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到采样数据预测模型,在确定采样时间段中 k 个采样时间点之后,即可分别将 k 个采样时间点输入采样数据预测模型,得到采样数据预测模型输出的 k 个采样时间点分别对应的采样结果,不需要对采样时间段中 k 个采样时间点进行实际采样即可得到准确的采样结果,有效实现了时序数据降采样。并且基于多项式模型训练得到的采样数据预测模型,针对趋势数据,不受数据分布影响,提高了降采样的准确性。同时,由于采样数据预测模型具备预测性,对过去漏采的时间段或未来时间段内也可正确采样数据趋势。



1. 一种时序数据降采样方法,其特征在于,包括:

确定采样时间段和采样数量 k ,所述采样时间段包括开始时间和结束时间, k 为正整数;
根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,确定所述采样时间段中 k 个采样时间点;

分别将所述 k 个采样时间点输入预先构建的采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的所述 k 个采样时间点分别对应的采样结果;所述采样数据预测模型是利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到的。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,利用存量时序数据对多项式模型进行训练得到所述采样数据预测模型,包括:

将所述存量时序数据输入多项式模型,所述存量时序数据中每个时间点分别对应一个采样值;

利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值,初始状态下多项式拟合函数的次数为1;

采用梯度下降函数计算所述多项式拟合函数的参数;

根据多项式拟合函数计算得到的采样值与所述存量时序数据中的采样值计算标准差;

判断所述标准差是否小于预先设定的标准差阈值;

若所述标准差不小于所述标准差阈值,将多项式拟合函数的次数加1,返回执行所述利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值这一步骤;

若所述标准差小于所述标准差阈值,结束训练,将当前多项式拟合函数对应的多项式模型确定为所述采样数据预测模型。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获取对照数据,所述对照数据来源于增量时序数据,所述对照数据包括对照时间点和对照时间点对应的对照值;

将所述对照时间点输入所述采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的预测值;

判断所述对照值与所述预测值之间差值的绝对值是否小于所述标准差阈值;

若不小于所述标准差阈值,利用所述存量时序数据和所述增量时序数据对多项式模型进行训练。

4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,确定所述采样时间段中 k 个采样时间点,包括:

利用高斯-勒让德公式构建方程组,使所述采样时间段中相邻采样时间点之间的积分相等,其中,相邻采样时间点之间的积分为所述开始时间与所述结束时间之间的总积分绝对值与 $(k-1)$ 的比值,所述总积分绝对值如下:

$$\Delta H = \int_{t_{begin}}^{t_{end}} |h_{\theta}(t)| dt$$

其中, ΔH 为所述总积分绝对值, t_{begin} 为所述开始时间, t_{end} 为所述结束时间, $h_{\theta}(t)$ 为多项式拟合函数值;

求解所述方程组,得到所述采样时间段中所述 k 个采样时间点。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,确定所述采样时间段中 k 个采样时间点,包括:

根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,计算相邻采样时间点之间的时间差;

依据所述开始时间、所述结束时间以及相邻采样时间点之间的时间差,确定所述采样时间段中所述 k 个采样时间点。

6. 一种时序数据降采样装置,其特征在于,包括:

采样时间段确定单元,用于确定采样时间段和采样数量 k ,所述采样时间段包括开始时间和结束时间, k 为正整数;

采样时间点确定单元,用于根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,确定所述采样时间段中 k 个采样时间点;

采样结果预测单元,用于分别将所述 k 个采样时间点输入预先构建的采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的所述 k 个采样时间点分别对应的采样结果;所述采样数据预测模型是利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到的。

7. 根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

训练数据输入单元,用于将所述存量时序数据输入多项式模型,所述存量时序数据中每个时间点分别对应一个采样值;

多项式拟合单元,用于利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值,初始状态下多项式拟合函数的次数为1;

参数计算单元,用于采用梯度下降函数计算所述多项式拟合函数的参数;

标准差计算单元,用于根据多项式拟合函数计算得到的采样值与所述存量时序数据中的采样值计算标准差;

第一判断单元,用于判断所述标准差是否小于预先设定的标准差阈值;若所述标准差不小于所述标准差阈值,将多项式拟合函数的次数加1,触发所述多项式拟合单元;若所述标准差小于所述标准差阈值,结束训练,将当前多项式拟合函数对应的多项式模型确定为所述采样数据预测模型。

8. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

对照数据获取单元,用于获取对照数据,所述对照数据来源于增量时序数据,所述对照数据包括对照时间点和对照时间点对应的对照值;

对照数据输入单元,用于将所述对照时间点输入所述采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的预测值;

第二判断单元,用于判断所述对照值与所述预测值之间差值的绝对值是否小于所述标准差阈值;

模型更新单元,用于若所述对照值与所述预测值之间差值的不小于所述标准差阈值,利用所述存量时序数据和所述增量时序数据对多项式模型进行训练。

9. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述采样时间点确定单元,具体用于:

利用高斯-勒让德公式构建方程组,使所述采样时间段中相邻采样时间点之间的积分相等,其中,相邻采样时间点之间的积分为所述开始时间与所述结束时间之间的总积分绝对值与 $(k-1)$ 的比值,所述总积分绝对值如下:

$$\Delta H = \int_{t_{begin}}^{t_{end}} |h_{\theta}(t)| dt$$

其中, ΔH 为所述总积分绝对值, t_{begin} 为所述开始时间, t_{end} 为所述结束时间, $h_{\theta}(t)$ 为多项式拟合函数值;

求解所述方程组, 得到所述采样时间段中所述 k 个采样时间点。

10. 根据权利要求6所述的装置, 其特征在于, 所述采样时间点确定单元, 具体用于:

根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k , 计算相邻采样时间点之间的时间差;

依据所述开始时间、所述结束时间以及相邻采样时间点之间的时间差, 确定所述采样时间段中所述 k 个采样时间点。

一种时序数据降采样方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能领域,更具体的,涉及一种时序数据降采样方法及装置。

背景技术

[0002] 随着大数据时代的到来,处理和分析大规模的时序数据变得越来越重要。然而,时序数据往往具有高频采样率和包含大量数据点的特点,这给存储、计算和分析时序数据带来了挑战。因此,如何开发一种有效的时序数据降采样方法成为本领域亟待解决的技术问题。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本发明提供了一种时序数据降采样方法及装置,提供了一种有效的时序数据降采样方法。

[0004] 为了实现上述发明目的,本发明提供的具体技术方案如下:

[0005] 第一方面,本发明实施例提供了一种时序数据降采样方法,包括:

[0006] 确定采样时间段和采样数量 k ,所述采样时间段包括开始时间和结束时间, k 为正整数;

[0007] 根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,确定所述采样时间段中 k 个采样时间点;

[0008] 分别将所述 k 个采样时间点输入预先构建的采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的所述 k 个采样时间点分别对应的采样结果;所述采样数据预测模型是利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到的。

[0009] 在一些实施例中,利用存量时序数据对多项式模型进行训练得到所述采样数据预测模型,包括:

[0010] 将所述存量时序数据输入多项式模型,所述存量时序数据中每个时间点分别对应一个采样值;

[0011] 利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值,初始状态下多项式拟合函数的次数为1;

[0012] 采用梯度下降函数计算所述多项式拟合函数的参数;

[0013] 根据多项式拟合函数计算得到的采样值与所述存量时序数据中的采样值计算标准差;

[0014] 判断所述标准差是否小于预先设定的标准差阈值;

[0015] 若所述标准差不小于所述标准差阈值,将多项式拟合函数的次数加1,返回执行所述利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值这一步骤;

[0016] 若所述标准差小于所述标准差阈值,结束训练,将当前多项式拟合函数对应的多项式模型确定为所述采样数据预测模型。

[0017] 在一些实施例中,所述方法还包括:

[0018] 获取对照数据,所述对照数据来源于增量时序数据,所述对照数据包括对照时间点和对照时间点对应的对照值;

[0019] 将所述对照时间点输入所述采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的预测值;

[0020] 判断所述对照值与所述预测值之间差值的绝对值是否小于所述标准差阈值;

[0021] 若不小于所述标准差阈值,利用所述存量时序数据和所述增量时序数据对多项式模型进行训练。

[0022] 在一些实施例中,所述根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量k,确定所述采样时间段中k个采样时间点,包括:

[0023] 利用高斯-勒让德公式构建方程组,使所述采样时间段中相邻采样时间点之间的积分相等,其中,相邻采样时间点之间的积分为所述开始时间与所述结束时间之间的总积分绝对值与(k-1)的比值,所述总积分绝对值如下:

[0024]
$$\Delta H = \int_{t_{begin}}^{t_{end}} |h_{\theta}(t)| dt$$

[0025] 其中, ΔH 为所述总积分绝对值, t_{begin} 为所述开始时间, t_{end} 为所述结束时间, $h_{\theta}(t)$ 为多项式拟合函数值;

[0026] 求解所述方程组,得到所述采样时间段中所述k个采样时间点。

[0027] 在一些实施例中,所述根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量k,确定所述采样时间段中k个采样时间点,包括:

[0028] 根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量k,计算相邻采样时间点之间的时间差;

[0029] 依据所述开始时间、所述结束时间以及相邻采样时间点之间的时间差,确定所述采样时间段中所述k个采样时间点。

[0030] 第二方面,本发明实施例提供了一种时序数据降采样装置,包括:

[0031] 采样时间段确定单元,用于确定采样时间段和采样数量k,所述采样时间段包括开始时间和结束时间,k为正整数;

[0032] 采样时间点确定单元,用于根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量k,确定所述采样时间段中k个采样时间点;

[0033] 采样结果预测单元,用于分别将所述k个采样时间点输入预先构建的采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的所述k个采样时间点分别对应的采样结果;所述采样数据预测模型是利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到的。

[0034] 在一些实施例中,所述装置还包括:

[0035] 训练数据输入单元,用于将所述存量时序数据输入多项式模型,所述存量时序数据中每个时间点分别对应一个采样值;

[0036] 多项式拟合单元,用于利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值,初始状态下多项式拟合函数的次数为1;

[0037] 参数计算单元,用于采用梯度下降函数计算所述多项式拟合函数的参数;

[0038] 标准差计算单元,用于根据多项式拟合函数计算得到的采样值与所述存量时序数据中的采样值计算标准差;

[0039] 第一判断单元,用于判断所述标准差是否小于预先设定的标准差阈值;若所述标准差不小于所述标准差阈值,将多项式拟合函数的次数加1,触发所述多项式拟合单元;若所述标准差小于所述标准差阈值,结束训练,将当前多项式拟合函数对应的多项式模型确定为所述采样数据预测模型。

[0040] 在一些实施例中,所述装置还包括:

[0041] 对照数据获取单元,用于获取对照数据,所述对照数据来源于增量时序数据,所述对照数据包括对照时间点和对照时间点对应的对照值;

[0042] 对照数据输入单元,用于将所述对照时间点输入所述采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的预测值;

[0043] 第二判断单元,用于判断所述对照值与所述预测值之间差值的绝对值是否小于所述标准差阈值;

[0044] 模型更新单元,用于若所述对照值与所述预测值之间差值的不小于所述标准差阈值,利用所述存量时序数据和所述增量时序数据对多项式模型进行训练。

[0045] 在一些实施例中,所述采样时间点确定单元,具体用于:

[0046] 利用高斯-勒让德公式构建方程组,使所述采样时间段中相邻采样时间点之间的积分相等,其中,相邻采样时间点之间的积分为所述开始时间与所述结束时间之间的总积分绝对值与(k-1)的比值,所述总积分绝对值如下:

$$[0047] \quad \Delta H = \int_{t_{begin}}^{t_{end}} |h_{\theta}(t)| dt$$

[0048] 其中, ΔH 为所述总积分绝对值, t_{begin} 为所述开始时间, t_{end} 为所述结束时间, $h_{\theta}(t)$ 为多项式拟合函数值;

[0049] 求解所述方程组,得到所述采样时间段中所述k个采样时间点。

[0050] 在一些实施例中,所述采样时间点确定单元,具体用于:

[0051] 根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量k,计算相邻采样时间点之间的时间差;

[0052] 依据所述开始时间、所述结束时间以及相邻采样时间点之间的时间差,确定所述采样时间段中所述k个采样时间点。

[0053] 相对于现有技术,本发明的有益效果如下:

[0054] 本发明公开的一种时序数据降采样方法及装置,通过利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到采样数据预测模型,在确定采样时间段中k个采样时间点之后,即可分别将k个采样时间点输入采样数据预测模型,得到采样数据预测模型输出的k个采样时间点分别对应的采样结果,不需要对采样时间段中k个采样时间点进行实际采样即可得到准确的采样结果,减少了数据点数量,从而对时序数据进行压缩,同时保留重要的信息,有效实现了时序数据降采样。并且基于多项式模型训练得到的采样数据预测模型,针对趋势数据,不受数据分布影响,提高了降采样的准确性。

[0055] 同时,由于采样数据预测模型具备预测性,对过去漏采的时间段或未来时间段内也可正确采样数据趋势。

附图说明

[0056] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0057] 图1为本发明实施例公开的一种时序数据降采样方法的流程示意图;

[0058] 图2为本发明实施例公开的一种时序数据降采样方法的部分方法流程示意图;

[0059] 图3为本发明实施例公开的一种时序数据降采样装置的结构示意图。

具体实施方式

[0060] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0061] 发明人经过研究发现:目前,一般基于固定间隔的降采样方法或辅助LTTB等取值算法,基于固定间隔进行数据采样。但是这种基于固定间隔进行数据采样的方式受数据分布影响大,数据分布不均时,子区间内无法有效实现趋势数据的采样。

[0062] 为了解决上述技术问题,本实施例提供了一种时序数据降采样方法,请参阅图1,具体包括以下步骤:

[0063] S101:确定采样时间段和采样数量 k ,采样时间段包括开始时间和结束时间, k 为正整数;

[0064] 采样时间段可以为过去漏采的时间段或未来时间段,采样时间段的时长可以根据实际应用场景进行设定,本发明不做具体限定。

[0065] 其中,过去漏采的时间段可以为基于降采样要求未采样的时间段,也可以为由于采样装置问题漏采的时间段。

[0066] S102:根据开始时间、结束时间以及采样数量 k ,确定采样时间段中 k 个采样时间点;

[0067] k 个采样时间点在开始时间和结束时间之间, k 个采样时间点中每相邻两个采样时间点之间的时间差可以相同,也可以不相同,后续会通过具体示例介绍确定采样时间段中 k 个采样时间点的方式。

[0068] S103:分别将 k 个采样时间点输入预先构建的采样数据预测模型,得到采样数据预测模型输出的 k 个采样时间点分别对应的采样结果;采样数据预测模型是利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到的。

[0069] 以采样时间点为 t 为例,采样数据预测模型输出的采样时间点 t 对应的采样结果为 $h_{\theta}(t)$,其中, $h_{\theta}(t)$ 为将采样时间点 t 代入采样数据预测模型中的多项式拟合函数,计算得到的值。利用存量时序数据对多项式模型进行训练即为对多项式模型中的多项式拟合函数中的参数进行优化。

[0070] 请参阅图2,本实施例公开了一种利用存量时序数据对多项式模型进行训练得到所述采样数据预测模型的方法,具体包括以下步骤:

[0071] S201:将存量时序数据输入多项式模型,存量时序数据中每个时间点分别对应一个采样值;

[0072] 存量时序数据: $(t_1, v_1), (t_2, v_2), \dots, (t_m, v_m)$, m 为正整数。

[0073] S202:利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值,初始状态下多项式拟合函数的次数为1;

[0074] 多项式拟合函数: $h_\theta(t) = \theta_0 + \theta_1 t + \dots + \theta_n t^n$

[0075] 其中, n 为多项式拟合函数的次数,初始状态下 $n=1$, $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n$ 为多项式拟合函数的参数。

[0076] S203:采用梯度下降函数计算多项式拟合函数的参数;

[0077] 根据以上多项式拟合函数,得到代价函数 $J(\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n)$, 记作 $J(\theta)$ 。

$$[0078] \quad J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_\theta(t_i) - v_i)^2, \quad 1 \leq i \leq m$$

[0079] 根据代价函数,得到 n 个批量梯度下降函数组:

$$[0080] \quad \theta_j := \theta_j - \varepsilon \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta), \quad 1 \leq j \leq n$$

[0081] 其中, ε 为预先设定的标准差阈值,也称为学习率; $\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$ 表示代价函数对 θ_j 的偏微分。

[0082] 随机选取多项式拟合函数的参数 θ_j , 其中, $1 \leq j \leq n$, 例如定义 $\theta_j = 1$ 。

[0083] 将 θ_j 输入多项式拟合函数,计算得到 $h_\theta(t)$, 然后将 $h_\theta(t)$ 代入代价函数,按梯度下降函数,循环计算梯度下降函数组,输出 θ_j ,直到输入的 θ_j 与当前输出的 θ_j 相等,得到多项式拟合函数的参数 $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n$ 。

[0084] S204:根据多项式拟合函数计算得到的采样值与存量时序数据中的采样值计算标准差;

$$[0085] \quad \text{标准差 } \delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (h_\theta(t_i) - v_i)^2}{m}}$$

[0086] S205:判断标准差是否小于预先设定的标准差阈值;

[0087] 即判断 δ 是否小于 ε 。

[0088] 若标准差不小于标准差阈值,执行S206:将多项式拟合函数的次数加1,返回执行S202;

[0089] 即将 $n=n+1$ 。

[0090] 若标准差小于标准差阈值,执行S207:结束训练,将当前多项式拟合函数对应的多项式模型确定为采样数据预测模型。

[0091] 优选的,在训练完成后,可无需保留存量时序数据,在保证采样有效性的同时,达到有损压缩的目的。

[0092] 进一步,随着时间的推移在存量时序数据的基础上会出现增量时序数据,可以利用增量数据检测当前采样数据预测模型预测是否准确,在当前采样数据预测模型预测不够准确时,可以利用存量时序数据和增量数据对多项式模型进行训练,以实现采样数据预

测模型进行优化更新。具体的,包括以下步骤:

[0093] A1:获取对照数据,对照数据来源于增量时序数据,对照数据包括对照时间点和对照时间点对应的对照值;

[0094] 对照数据 (t_{m+1}, v_{m+1}) 其中, t_{m+1} 为对照时间点, v_{m+1} 为对照值。

[0095] A2:将对照时间点输入采样数据预测模型,得到采样数据预测模型输出的预测值;

[0096] A3:判断对照值与预测值之间差值的绝对值是否小于标准差阈值;

[0097] 对照值与预测值之间差值的绝对值: $\Delta = |h_{\theta}(t_{m+1}) - v_{m+1}|$

[0098] A4:若不小于标准差阈值,利用存量时序数据和增量时序数据对多项式模型进行训练。

[0099] 即判断 Δ 是否小于 ϵ ,若小于 ϵ ,说明当前采样数据预测模型足够准确,不需要优化更新,可以继续使用,若不小于 ϵ ,则利用存量时序数据和增量时序数据对多项式模型进行训练,训练方式如上述实施例S201~S207。

[0100] 可选的,还可以仅使用存量时序数据对多项式模型进行训练,取 $n=n+1$,返回执行S202,直到训练结束。

[0101] 进一步,本实施例提供了两种S102的可选实现方式:

[0102] 方式1包括以下步骤:

[0103] B1:输入采样时间段,开始时间 t_{begin} 和结束时间 t_{end} ;

[0104] B2:输入采样数量 k ;

[0105] B3:得到时间差:

$$[0106] \quad \Delta t = \frac{t_{end} - t_{begin}}{k - 1}$$

[0107] B4:得到 k 个采样时间点: $t_{begin}, t_{begin} + \Delta t, \dots, t_{begin} + (k-2) \Delta t, t_{end}$ 。

[0108] 方式二包括以下步骤:

[0109] C1:记 $h_{\theta}(t)$ 绝对值的积分为 $H_{\theta}(t)$,即:

$$[0110] \quad H_{\theta}(t) = \int |h_{\theta}(t)| dt$$

[0111] C2:在采样时间段 (t_{begin}, t_{end}) 内,计算总积分绝对值:

$$[0112] \quad \Delta H = H_{\theta}(t_{end}) - H_{\theta}(t_{begin}) = \int_{t_{begin}}^{t_{end}} |h_{\theta}(t)| dt$$

[0113] C3:对 k 个采样时间点: $t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k$, 其中, $t_1 = t_{begin}, t_k = t_{end}$ 。

[0114] C4:利用高斯-勒让德公式计算,使得 t_i 与 t_{i+1} 之间积分相等 $(1 \leq i \leq k-1)$, 即:

$$[0115] \quad H_{\theta}(t_i) - H_{\theta}(t_{i+1}) = \frac{\Delta H}{k-1}$$

[0116] 解上述方程组,得到 k 个采样时间点: $t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k$ 。

[0117] 需要说明的是,以上两种方式仅为示例,本发明并不以此为限。

[0118] 基于上述实施例公开的一种时序数据降采样方法,本实施例对应公开了一种时序数据降采样装置,请参阅图3,包括:

[0119] 采样时间段确定单元301,用于确定采样时间段和采样数量 k ,所述采样时间段包括开始时间和结束时间, k 为正整数;

[0120] 采样时间点确定单元302,用于根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数

量 k ,确定所述采样时间段中 k 个采样时间点;

[0121] 采样结果预测单元303,用于分别将所述 k 个采样时间点输入预先构建的采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的所述 k 个采样时间点分别对应的采样结果;所述采样数据预测模型是利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到的。

[0122] 在一些实施例中,所述装置还包括:

[0123] 训练数据输入单元,用于将所述存量时序数据输入多项式模型,所述存量时序数据中每个时间点分别对应一个采样值;

[0124] 多项式拟合单元,用于利用多项式模型中的多项式拟合函数计算时间点对应的采样值,初始状态下多项式拟合函数的次数为1;

[0125] 参数计算单元,用于采用梯度下降函数计算所述多项式拟合函数的参数;

[0126] 标准差计算单元,用于根据多项式拟合函数计算得到的采样值与所述存量时序数据中的采样值计算标准差;

[0127] 第一判断单元,用于判断所述标准差是否小于预先设定的标准差阈值;若所述标准差不小于所述标准差阈值,将多项式拟合函数的次数加1,触发所述多项式拟合单元;若所述标准差小于所述标准差阈值,结束训练,将当前多项式拟合函数对应的多项式模型确定为所述采样数据预测模型。

[0128] 在一些实施例中,所述装置还包括:

[0129] 对照数据获取单元,用于获取对照数据,所述对照数据来源于增量时序数据,所述对照数据包括对照时间点和对照时间点对应的对照值;

[0130] 对照数据输入单元,用于将所述对照时间点输入所述采样数据预测模型,得到所述采样数据预测模型输出的预测值;

[0131] 第二判断单元,用于判断所述对照值与所述预测值之间差值的绝对值是否小于所述标准差阈值;

[0132] 模型更新单元,用于若所述对照值与所述预测值之间差值的不小于所述标准差阈值,利用所述存量时序数据和所述增量时序数据对多项式模型进行训练。

[0133] 在一些实施例中,所述采样时间点确定单元302,具体用于:

[0134] 利用高斯-勒让德公式构建方程组,使所述采样时间段中相邻采样时间点之间的积分相等,其中,相邻采样时间点之间的积分为所述开始时间与所述结束时间之间的总积分绝对值与 $(k-1)$ 的比值,所述总积分绝对值如下:

$$[0135] \quad \Delta H = \int_{t_{begin}}^{t_{end}} |h_{\theta}(t)| dt$$

[0136] 其中, ΔH 为所述总积分绝对值, t_{begin} 为所述开始时间, t_{end} 为所述结束时间, $h_{\theta}(t)$ 为多项式拟合函数值;

[0137] 求解所述方程组,得到所述采样时间段中所述 k 个采样时间点。

[0138] 在一些实施例中,所述采样时间点确定单元302,具体用于:

[0139] 根据所述开始时间、所述结束时间以及所述采样数量 k ,计算相邻采样时间点之间的时间差;

[0140] 依据所述开始时间、所述结束时间以及相邻采样时间点之间的时间差,确定所述采样时间段中所述 k 个采样时间点。

[0141] 本实施例公开的一种时序数据降采样装置,通过利用存量时序数据对多项式模型进行训练后得到采样数据预测模型,在确定采样时间段中 k 个采样时间点之后,即可分别将 k 个采样时间点输入采样数据预测模型,得到采样数据预测模型输出的 k 个采样时间点分别对应的采样结果,不需要对采样时间段中 k 个采样时间点进行实际采样即可得到准确的采样结果,减少了数据点数量,从而对时序数据进行压缩,同时保留重要的信息,有效实现了时序数据降采样。并且基于多项式模型训练得到的采样数据预测模型,针对趋势数据,不受数据分布影响,提高了降采样的准确性。

[0142] 同时,由于采样数据预测模型具备预测性,对过去漏采的时间段或未来时间段内也可正确采样数据趋势。

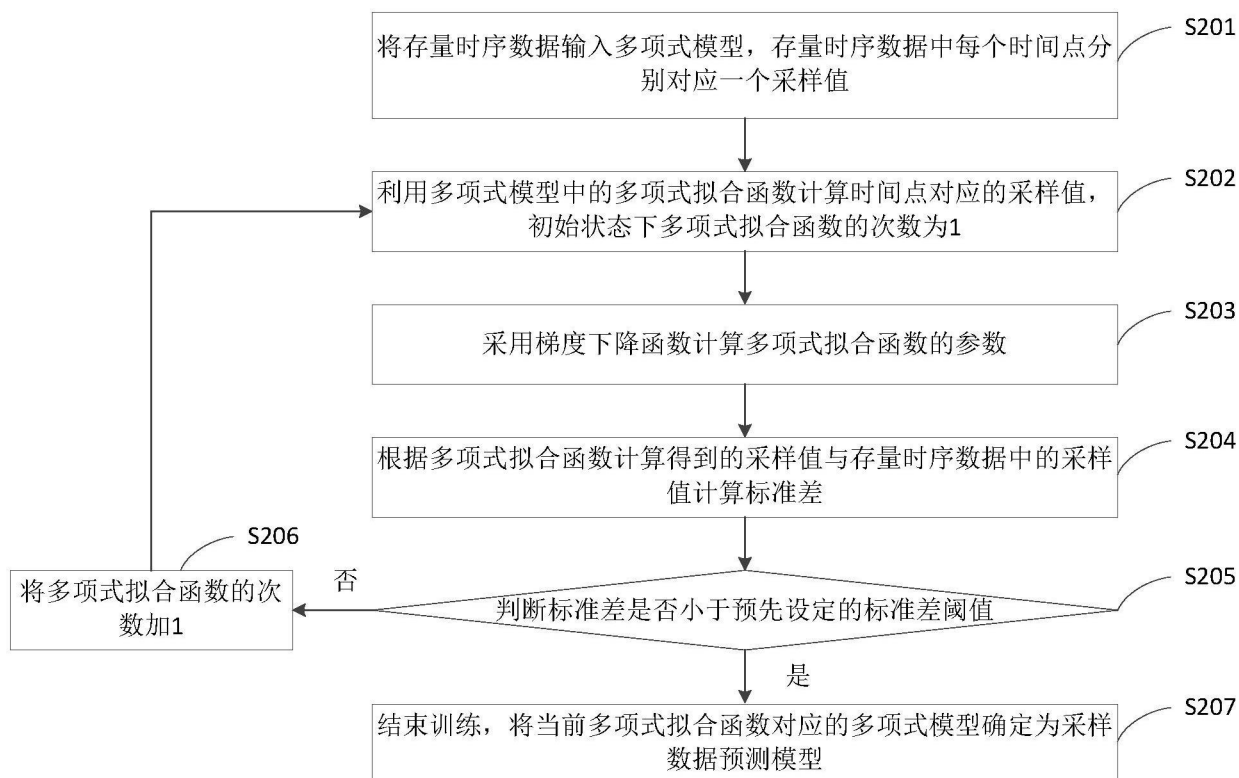
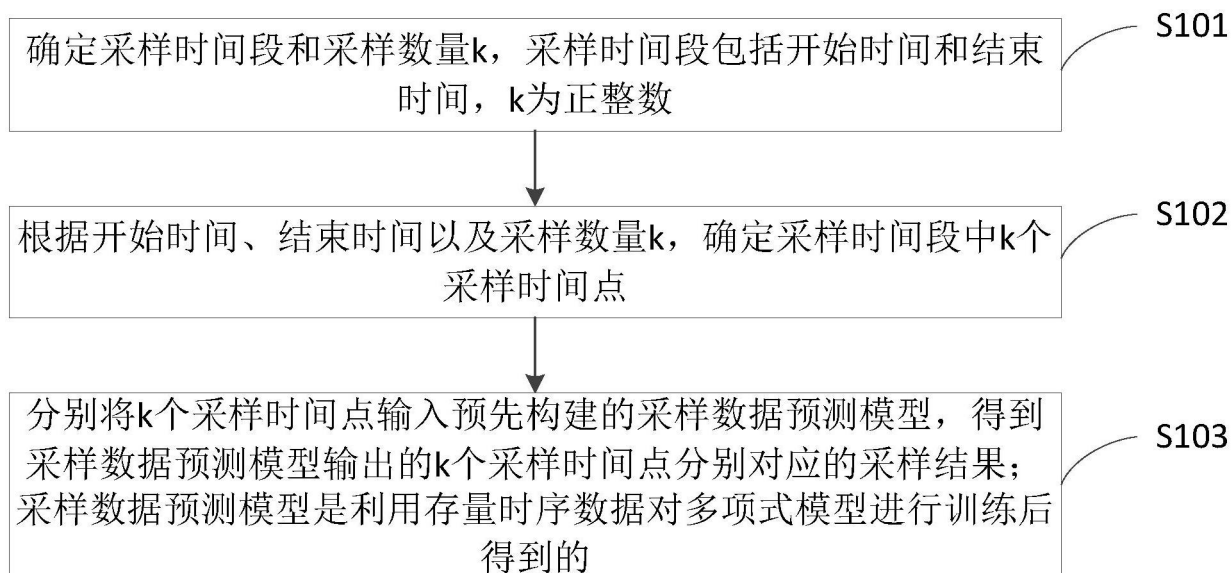
[0143] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

[0144] 还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0145] 结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。

[0146] 上述各个实施例之间可任意组合,对所公开的实施例的上述说明,本说明书中各实施例中记载的特征可以相互替换或者组合,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。

[0147] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。



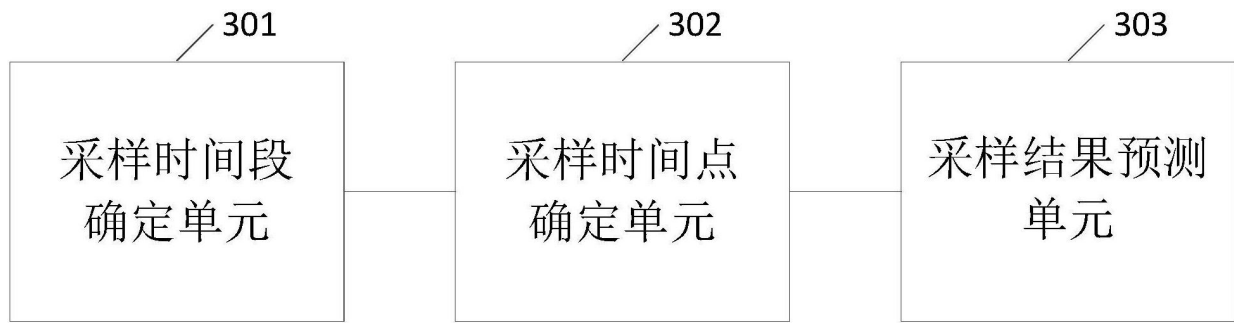


图3